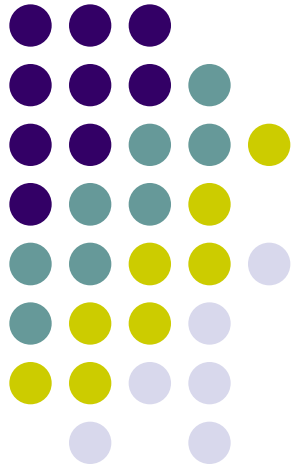
Nguyên lý hệ điều hành

Nguyễn Hải Châu
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Công nghệ



Các hệ thống lưu trữ

Cấu trúc đĩa

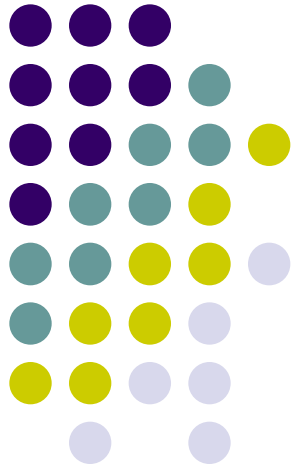
Lập lịch đĩa

Quản lý đĩa

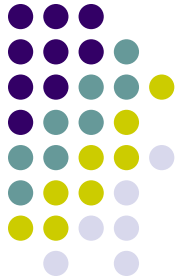
Quản lý không gian swap

Cấu trúc RAID

...



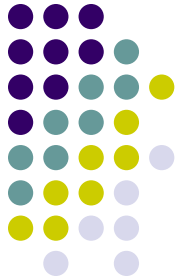
Cấu trúc đĩa



- Các ổ đĩa được đánh địa chỉ như một mảng lớn, 1 chiều với mỗi phần tử là một khối logic – đơn vị truyền nhận nhỏ nhất

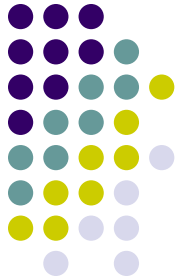
- Mảng một chiều nói trên được ánh xạ vào các sector đĩa một cách tuần tự
  - Sector 0 là sector đầu tiên trên rãnh đầu tiên của track nằm ngoài cùng trên đĩa
  - Quá trình ánh xạ theo thứ tự chỉ số: sector, track, cylinder (từ ngoài vào trong)

Lập lịch đĩa (1)



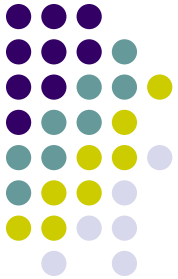
- HĐH cần sử dụng phần cứng một cách hiệu quả - với đĩa: thời gian truy cập nhanh và băng thông lớn
- Thời gian truy cập bị ảnh hưởng bởi:
  - *Seek time* (thời gian dịch đầu đọc): Thời gian chuyển đầu đọc đến cylinder chứa sector cần truy cập
  - *Rotational latency* (Độ trễ quay): Thời gian chờ đĩa quay để đầu đọc gặp sector cần truy cập

Lập lịch đĩa (2)



- Seek time: Càng nhỏ càng tốt
  - Tương đương: Khoảng cách dịch đầu đọc càng nhỏ càng tốt
- Băng thông đĩa là tổng số byte đã được truyền chia cho tổng thời gian giữa yêu cầu đầu tiên và thời gian hoàn thành lần truyền dữ liệu cuối cùng

Lập lịch đĩa (3)



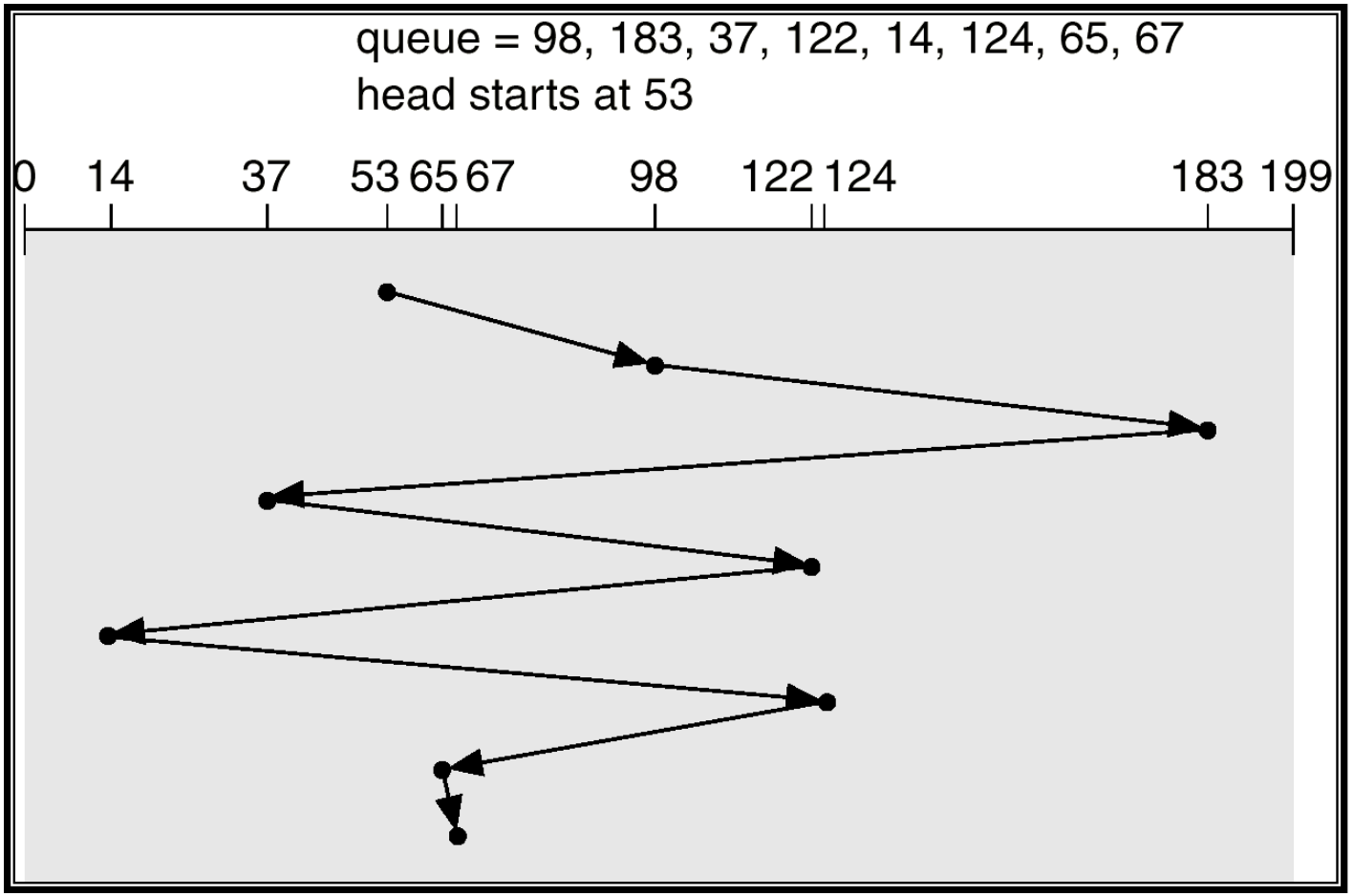
- Có nhiều thuật toán lập lịch đĩa
- Chúng ta minh họa với dãy các yêu cầu (Giả sử đĩa có 200 track từ 0-199):

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

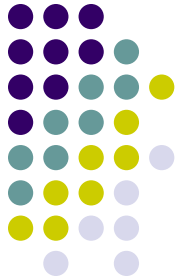
Đầu đọc đang nằm ở cylinder 53

FCFS (First come first serve)

Tổng số bước di chuyển của đầu đọc là: 640 cylinder.

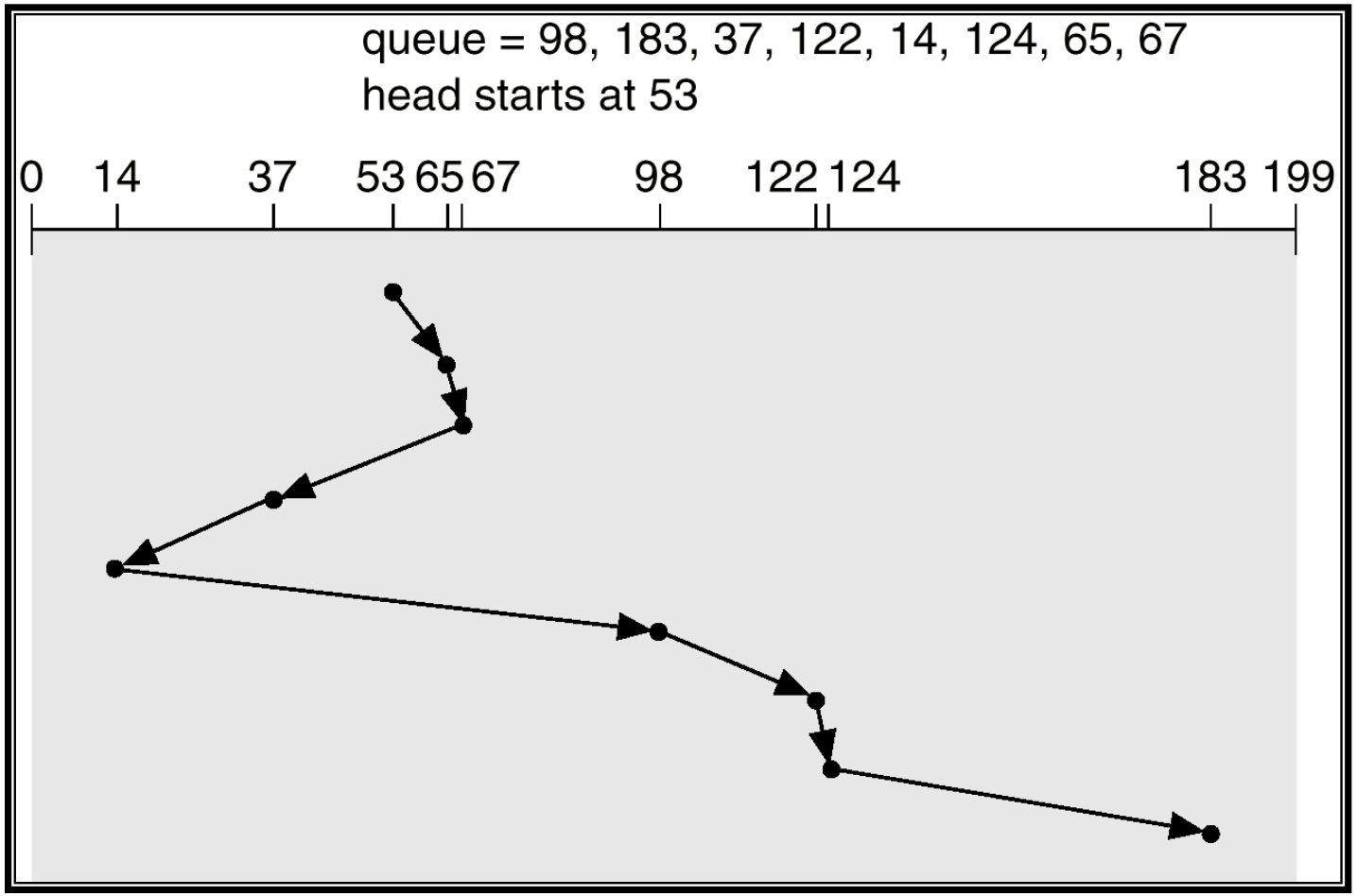


SSTF: Shortest seek time first

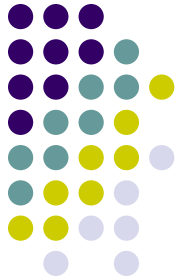


- Yêu cầu có seek time nhỏ nhất tính từ vị trí hiện tại của đầu đọc
- Lập lịch SSTF là một dạng của lập lịch SJF có thể gây ra một số yêu cầu không bao giờ được phục vụ (starvation)
- Ví dụ minh họa: Tổng số bước di chuyển của đầu đọc là 236 cylinder.

Ví dụ SSTF

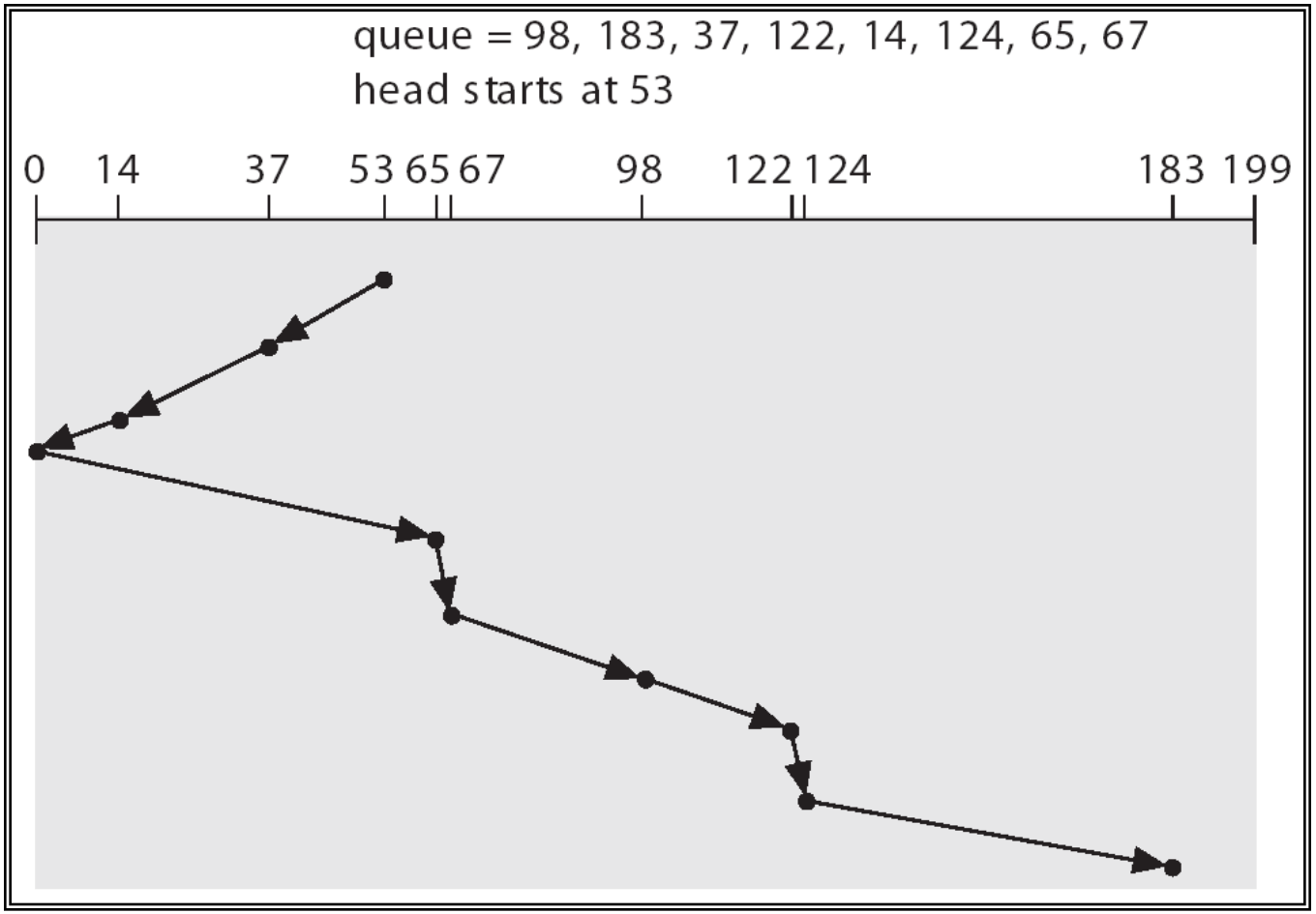

queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199

SCAN

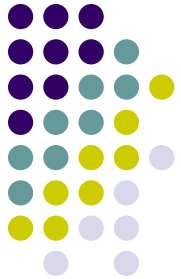


- Đầu đọc của đĩa di chuyển từ một phía (ví dụ bên ngoài hoặc bên trong đĩa) sang phía kia để phục vụ các yêu cầu đọc, sau đó di chuyển ngược lại... quá trình này lặp đi lặp lại
- Phương thức hoạt động tương tự thang máy nên thuật toán này còn được gọi là thuật toán thang máy (*elevator algorithm*)
- Ví dụ minh họa: Đầu đọc phải dịch chuyển 208 cylinder.

Ví dụ SCAN

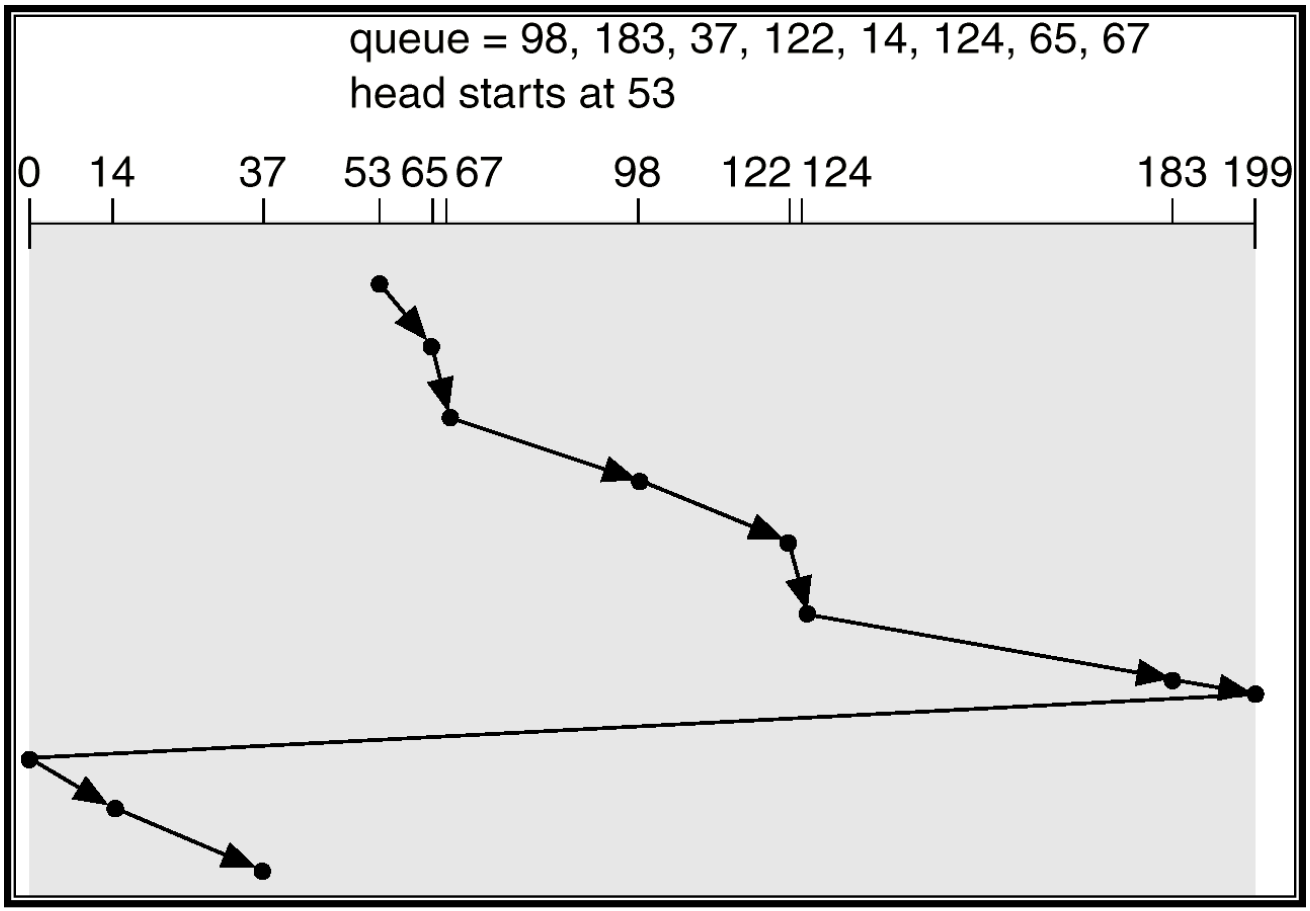

queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199

C-SCAN

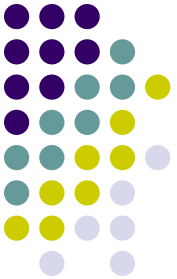


- Đầu đọc chuyển từ một phía (trong/ngoài) sang phía kia và phục vụ các yêu cầu. Khi sang đến phía kia, đầu đọc quay trở lại nhưng trong khi quay trở lại không phục vụ yêu cầu nào.
- C-SCAN xem các cylinders như một danh sách vòng

Ví dụ C-SCAN

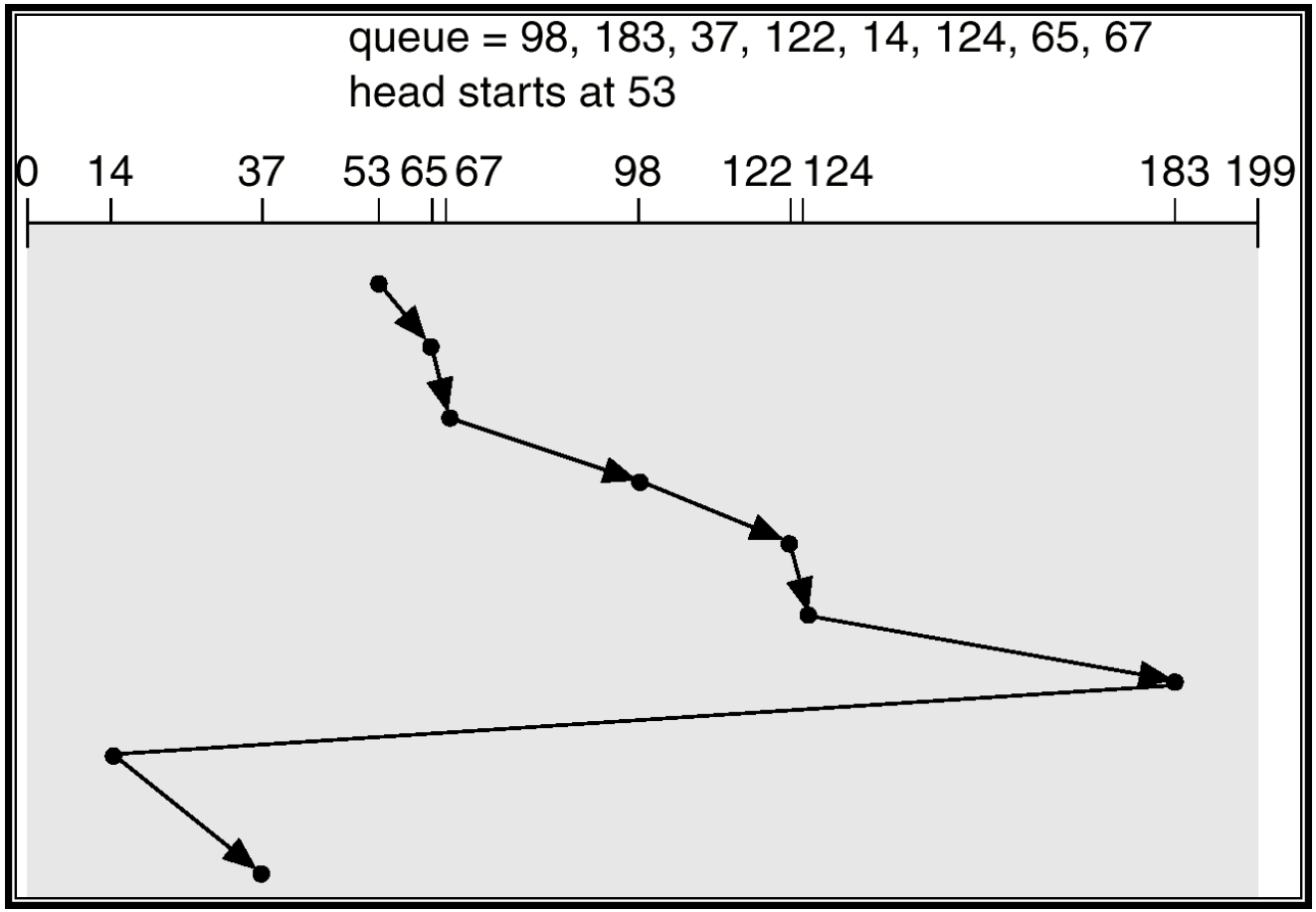

queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199

C-LOOK

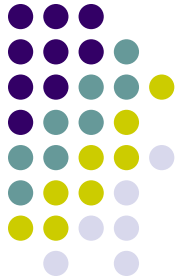


- Là một trường hợp của C-SCAN
- C-SCAN: Đầu đọc chuyển giữa cylinder 0 và *n* (cynlinder cuối)
- C-LOOK: Đầu đọc chuyển giữa c_{min} và c_{max} trong đó c_{min} là cynlinder có số thứ tự nhỏ nhất trong số các yêu cầu; c_{max} là cynlinder có số thứ tự nhỏ nhất trong số các yêu cầu
- C-LOOK giảm quãng đường di chuyển của đầu đọc so với C-SCAN

Ví dụ C-LOOK

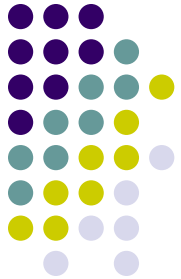

queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199

Chọn thuật toán lập lịch đĩa



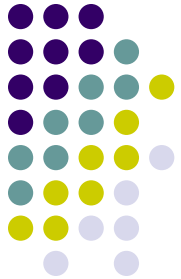
- SSTF là phổ biến và “tự nhiên”
- SCAN và C-SCAN thực hiện tốt với các hệ thống đọc ghi đĩa nhiều
- Hiệu năng nói chung phụ thuộc vào số lượng và tính chất của các yêu cầu truy cập đĩa
- Yêu cầu đọc ghi đia có thể bị ảnh hưởng bởi phương pháp cấp phát tệp

Chọn thuật toán lập lịch đĩa



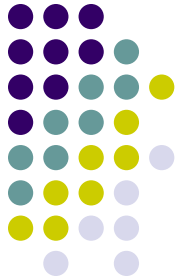
- Các thuật toán lập lịch đĩa nên được cài đặt như một module độc lập của HĐH để dễ thay thế khi cần thiết
- SSTF hoặc LOOK có thể chọn là thuật toán ngầm định

Quản lý đĩa



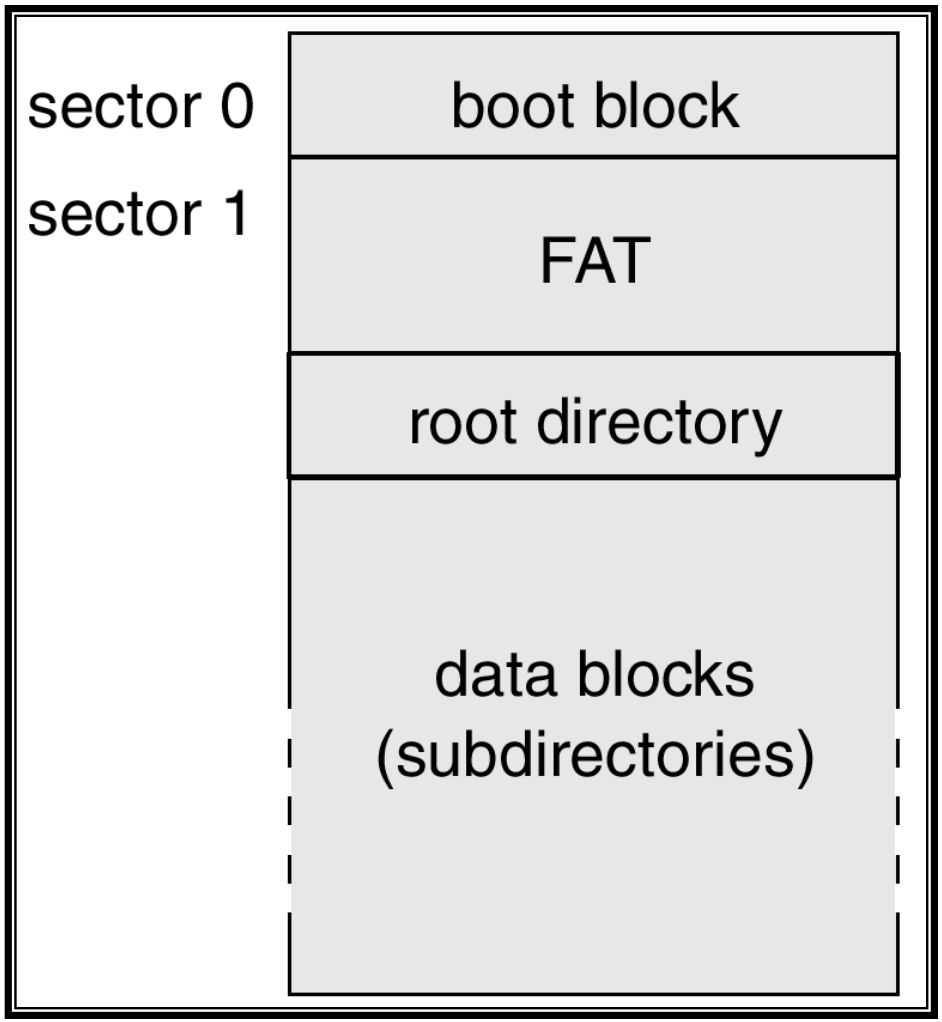
- *Low-level format* hoặc *physical format* — Chia đĩa thành các sector để bộ điều khiển đĩa (disk controller) có thể đọc/ghi
- Để lưu tệp lên đĩa, HĐH cần ghi cấu trúc dữ liệu lên đĩa:
  - HĐH chia đĩa thành các *partition* (phân vùng) – mỗi partition là một nhóm các cylinder
  - HĐH thực hiện *logical formatting* hay tạo hệ thống tệp.

Tổ chức đĩa

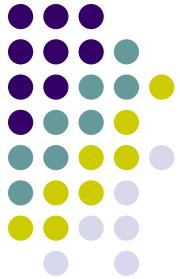


- Đĩa cứng có boot block để khởi tạo hệ thống:
  - bootstrap được lưu trong ROM
  - *Bootstrap loader* là một chương trình nhỏ nằm trên boot block của đĩa cứng.
- Ví dụ bootstrap loader:
  - Linux: GRUB, LILO
  - Windows: NTLDR
- Với các sector hỏng: Phương pháp *sector sparing*

Tổ chức đĩa của MS-DOS

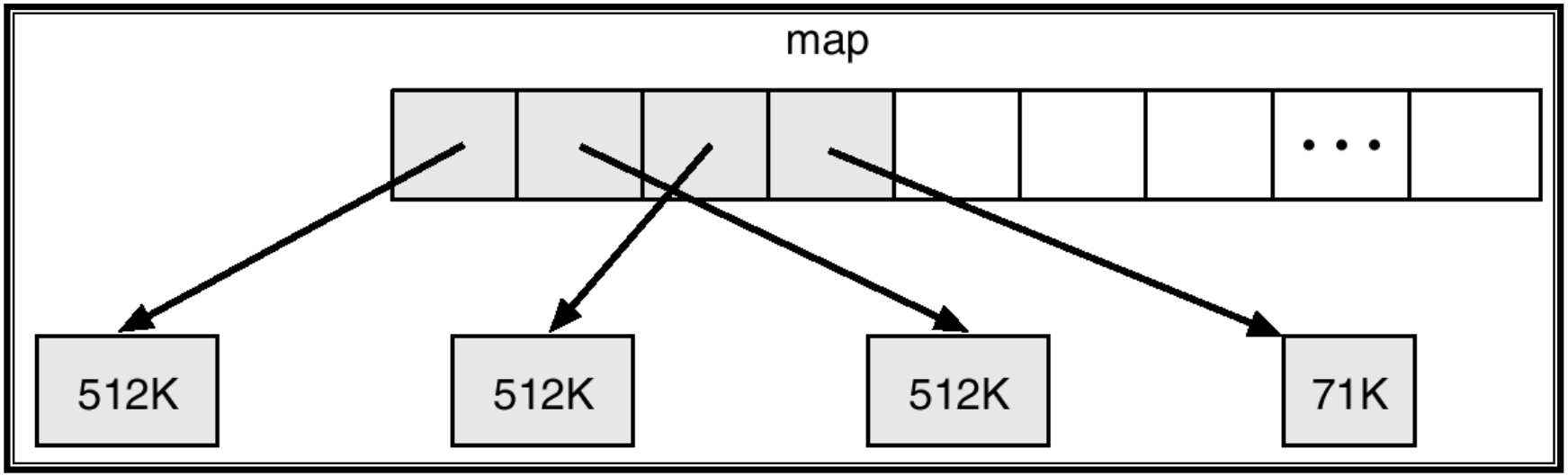


Quản lý không gian swap

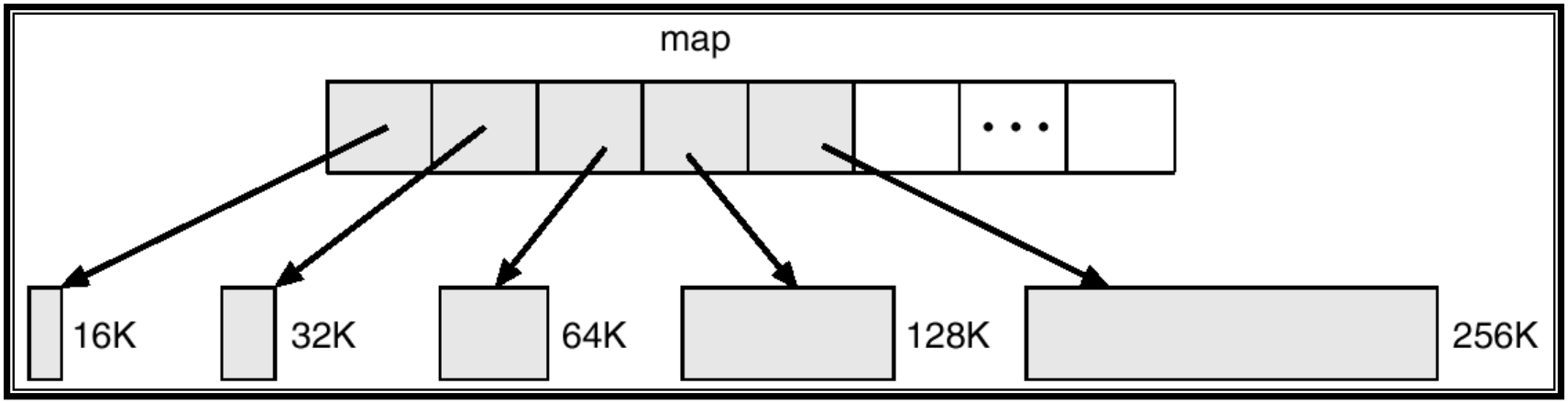


- Không gian swap được xem như một phần mở rộng của bộ nhớ trong và nằm trên đĩa
- Không gian swap có thể nằm trên hệ thống tệp hoặc trên một partition riêng
- Quản lý không gian swap
  - UNIX BSD 4.3 cấp phát swap khi tiến trình bắt đầu thực hiện và lưu các segment: text và data
  - Nhân dùng *swap maps* để quản lý việc sử dụng không gian swap.

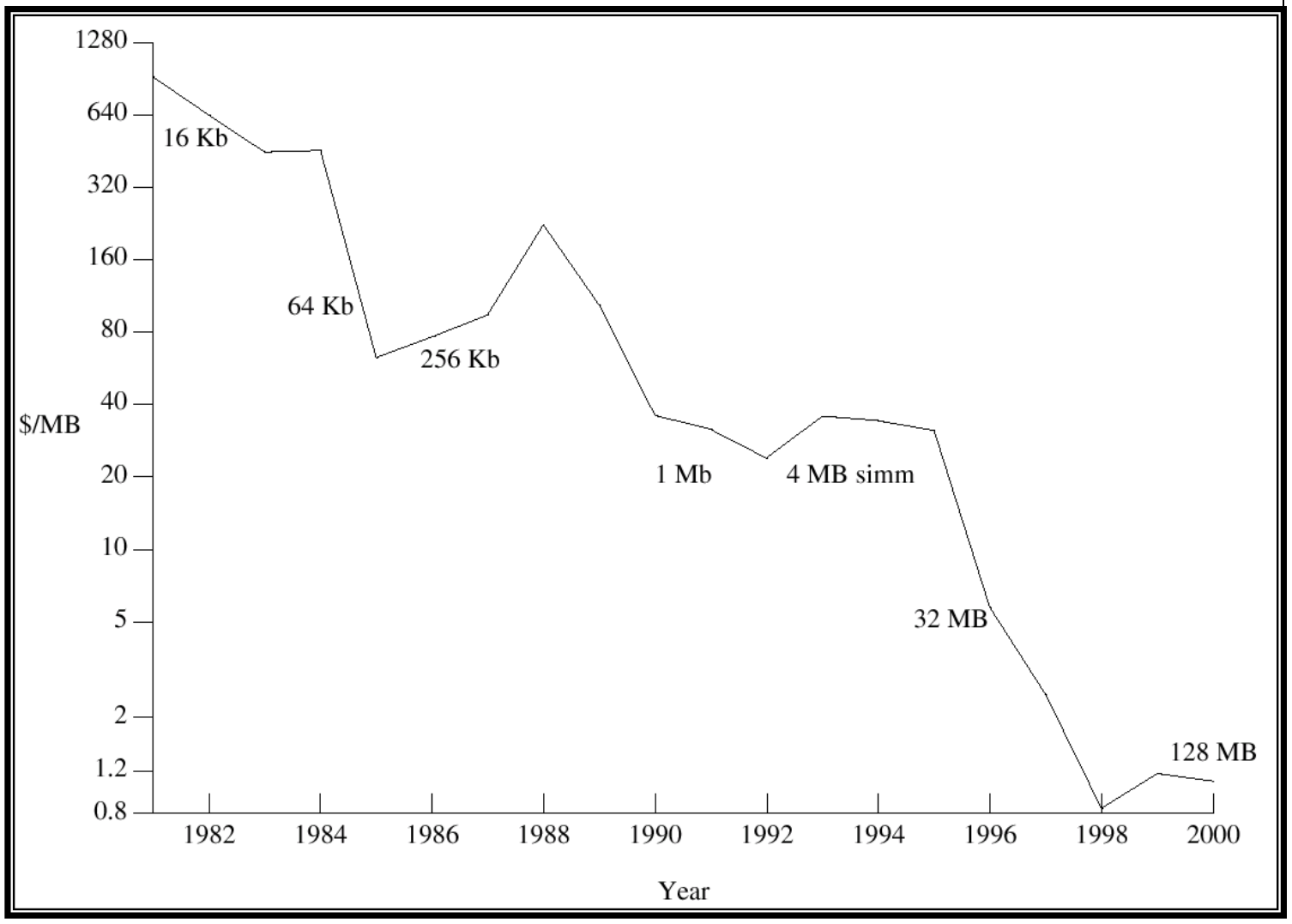
4.3 BSD Text-Segment Swap Map



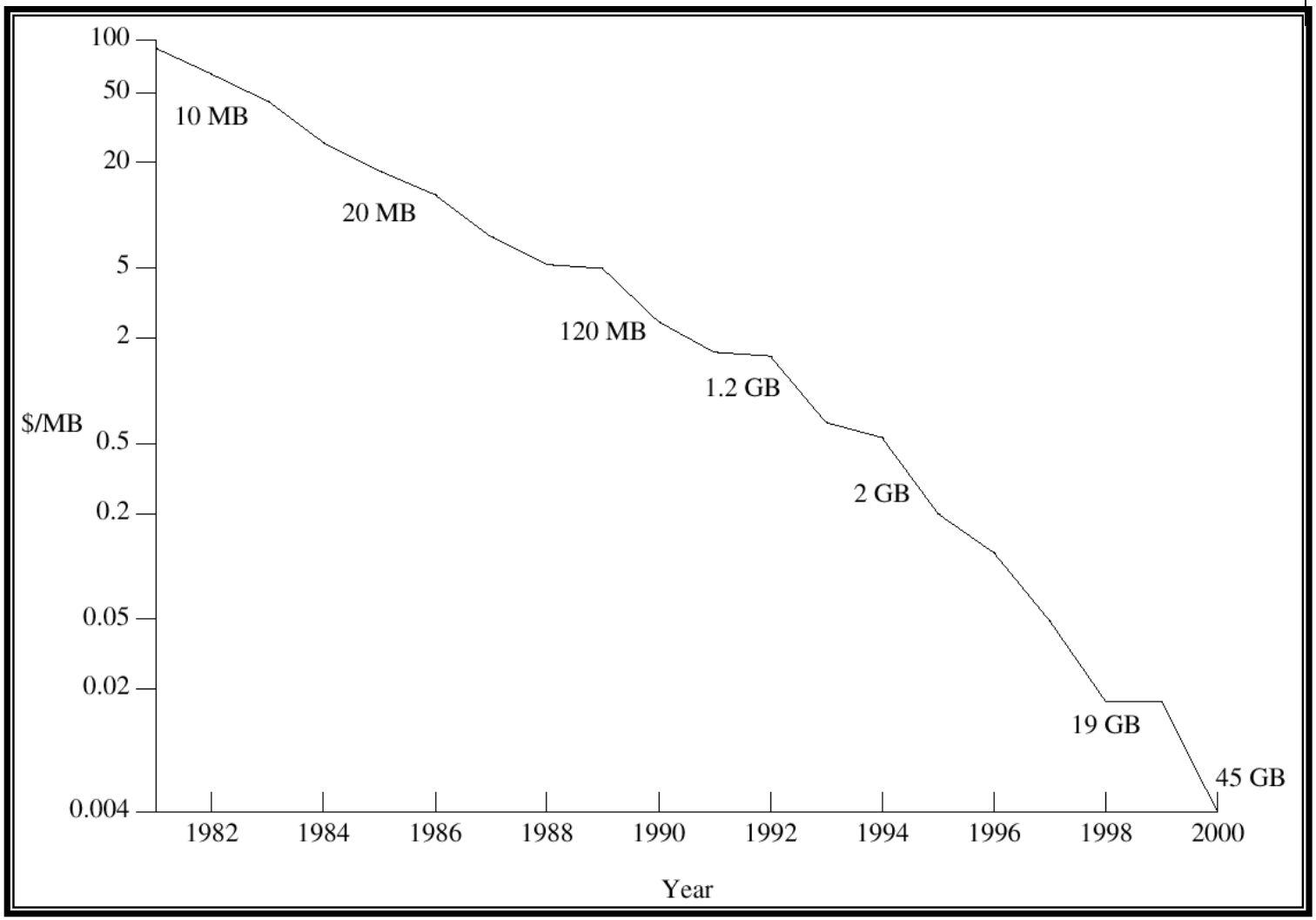
4.3 BSD Data-Segment Swap Map



Giá 1MB DRAM từ 1981 đến 2000



Giá 1MB đĩa cứng từ 1981 đến 2000



Giá 1MB băng, từ 1984 đến 2000

